

Manual de Usuario

Sistema inteligente para la predicción del inventario de medicamentos y consumibles críticos en NovaPet

Prototipo Streamlit de apoyo a decisiones de abastecimiento

Proyecto	NovaPet Predicción Inteligente de Inventario Veterinario
Autores	Juan Pablo López Cox y Ricardo David Ayala Andrade
Programa	Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
Tutor / Guía	Ana Estrella
Versión	1.0
Fecha	09/05/2026

Este manual describe el uso del prototipo funcional de predicción de inventario de NovaPet. Está diseñado para usuarios finales y para futuros responsables de mantenimiento del proceso, bajo un enfoque de gestión por procesos que facilita la reproducibilidad, trazabilidad y escalabilidad del sistema.

Uso previsto: herramienta de apoyo a la decisión. No reemplaza la supervisión humana ni autoriza compras automáticas.

Contenido

1. Propósito del manual
2. Alcance y usuarios
3. Metodología de gestión del proceso
4. Descripción general del prototipo
5. Flujo operativo del usuario
6. Procedimiento paso a paso
7. Interpretación de resultados
8. Gestión de excepciones y control de calidad
9. Roles y responsabilidades
10. Reproducibilidad y mantenimiento
11. Seguridad, ética y uso responsable
12. Preguntas frecuentes
13. Control de versiones

1. Propósito del manual

El propósito de este manual es guiar al usuario final en el uso correcto del prototipo NovaPet para la predicción de consumo semanal y recomendación de compra de medicamentos, vacunas y consumibles críticos. El documento explica el flujo operativo, los datos requeridos, la interpretación de resultados y las acciones recomendadas para asegurar un uso claro, trazable y reproducible.

El prototipo fue desarrollado como una herramienta de apoyo a la decisión. Su función principal es transformar datos históricos recientes del consumo en una recomendación operativa de abastecimiento, considerando demanda proyectada, stock actual y stock de seguridad. La decisión final de compra debe permanecer bajo supervisión humana.

2. Alcance y usuarios

El manual aplica al uso del prototipo desplegado en Streamlit para estimar demanda semanal y calcular compras sugeridas. Está dirigido a usuarios operativos, administrativos y responsables de abastecimiento que requieran una herramienta simple para apoyar decisiones de inventario.

Usuario	Uso esperado	Nivel técnico requerido
Responsable de inventario	Consultar recomendación semanal de compra por producto.	Básico
Administración / compras	Validar cantidades sugeridas e inversión estimada.	Básico
Analista del proyecto	Revisar comparación experimental y evidencia técnica.	Intermedio
Tutor / evaluador	Verificar funcionalidad, reproducibilidad y coherencia metodológica.	Intermedio

3. Metodología de gestión del proceso

Para asegurar escalabilidad y reproducibilidad, el uso del prototipo se organiza bajo un enfoque de gestión por procesos basado en SIPOC y ciclo PDCA. Esta metodología permite definir entradas, responsables, actividades, controles y salidas esperadas del proceso de recomendación de compra.

3.1 Modelo SIPOC del proceso

Proveedor	Entrada	Proceso	Salida	Cliente
Kardex / inventario	Producto, categoría, precio, consumos recientes, stock actual	Predicción semanal y cálculo de recomendación	Demanda esperada, stock objetivo, compra sugerida, riesgo e inversión	Responsable de compras e inventario
Usuario operativo	Semana proyectada y stock de seguridad	Validación de datos de entrada	Resultado interpretable y accionable	Administración de NovaPet

3.2 Ciclo PDCA aplicado

El proceso se ejecuta bajo una lógica de mejora continua:

- Planificar: seleccionar producto, definir semana proyectada, revisar datos recientes y stock actual.
- Hacer: ejecutar el cálculo de predicción y recomendación en Streamlit.
- Verificar: revisar coherencia de resultados, riesgo de quiebre e inversión estimada.
- Actuar: tomar decisión de compra, registrar ajustes y actualizar datos para futuras iteraciones.

4. Descripción general del prototipo

El prototipo NovaPet es una aplicación web desarrollada en Streamlit. Permite seleccionar un producto desde un catálogo, completar automáticamente categoría y precio, elegir una semana proyectada, ingresar consumos recientes y stock actual, y obtener una recomendación de compra en unidades enteras.

El motor operativo principal es un baseline basado en promedio móvil de cuatro semanas, seleccionado por su mejor desempeño en validación temporal. Random Forest se mantiene como referencia experimental secundaria para comparación e interpretabilidad.

Módulo	Funcionalidad
Validación técnica	Muestra métricas comparativas de Baseline, Random Forest y XGBoost.
Datos de entrada	Permite seleccionar producto, semana proyectada, consumos recientes y stock actual.
Predicción y recomendación	Calcula consumo esperado, demanda de 4 semanas, stock objetivo y compra sugerida.
Comparación experimental	Compara resultado operativo con Random Forest cuando el modelo está disponible.
Visualización	Grafica consumo reciente y predicciones para facilitar interpretación.

5. Flujo operativo del usuario

El flujo de uso está diseñado para ser secuencial, simple y reproducible. El usuario debe seguir el orden mostrado a continuación para reducir errores y asegurar que la recomendación sea interpretable.

1. Abrir la aplicación Streamlit
2. Revisar validación técnica del proyecto
3. Seleccionar producto del catálogo
4. Confirmar categoría y precio automático
5. Definir año y semana proyectada
6. Ingresar consumos de las últimas 4 semanas
7. Ingresar stock actual y stock de seguridad
8. Calcular recomendación
9. Revisar riesgo, inversión y compra sugerida
10. Registrar decisión operativa

6. Procedimiento paso a paso

6.1 Acceso a la aplicación

Ingresar al enlace de Streamlit proporcionado en el README del repositorio GitHub. La aplicación se ejecuta desde navegador web y no requiere instalación local para el usuario final.

6.2 Selección de producto

En la sección "Producto a evaluar", seleccionar el medicamento, vacuna o producto crítico desde la lista desplegable. Esta función evita errores de digitación y mantiene consistencia entre producto, categoría y precio unitario.

6.3 Revisión de categoría y precio

Al seleccionar el producto, el sistema completa automáticamente la categoría y el precio unitario promedio. Estos campos aparecen bloqueados para evitar modificaciones accidentales y asegurar trazabilidad del cálculo económico.

6.4 Definición de semana proyectada

Ingresar el año y la semana a predecir. El sistema muestra automáticamente el rango de fechas correspondiente, por ejemplo: lunes 4 de mayo de 2026 – domingo 10 de mayo de 2026. Esta visualización facilita la comprensión del horizonte de decisión.

6.5 Ingreso de consumos recientes

Registrar el consumo real de las últimas cuatro semanas cerradas en unidades enteras. Los campos son Semana -4, Semana -3, Semana -2 y Semana -1. La Semana -1 corresponde a la última semana cerrada antes de la semana proyectada.

6.6 Ingreso de stock actual y stock de seguridad

Ingresar el stock actual disponible en unidades enteras. Luego seleccionar el porcentaje de stock de seguridad. El valor estándar recomendado en el prototipo es 20%, aunque puede ajustarse según criticidad y política de inventario.

6.7 Cálculo de recomendación

Presionar el botón “Calcular recomendación”. El sistema calculará consumo esperado, demanda proyectada a cuatro semanas, stock de seguridad, stock objetivo y compra sugerida. Todos los resultados operativos se muestran en unidades enteras, redondeando hacia arriba para reducir riesgo de quiebre de stock.

7. Interpretación de resultados

Los resultados se presentan en tarjetas de indicadores y mensajes de apoyo operativo. El usuario debe interpretar cada salida según la siguiente tabla:

Resultado	Significado	Uso operativo
Consumo próxima semana	Estimación de unidades esperadas para la semana proyectada.	Sirve para anticipar demanda inmediata.
Demanda 4 semanas	Consumo esperado multiplicado por 4 semanas.	Base del horizonte de cobertura.
Stock objetivo	Demanda de 4 semanas más stock de seguridad.	Nivel recomendado de inventario total.
Compra sugerida	Diferencia entre stock objetivo y stock actual.	Cantidad recomendada a comprar.
Riesgo de quiebre	Indica si el stock actual cubre la próxima semana.	Prioriza decisiones urgentes.
Inversión estimada	Compra sugerida multiplicada por precio unitario.	Apoya análisis económico de compra.

7.1 Criterio de redondeo operativo

El sistema redondea hacia arriba los resultados de consumo y compra sugerida porque en inventarios físicos no es posible comprar fracciones de unidad. Esta regla reduce el riesgo de subestimar demanda y mejora la aplicabilidad práctica del prototipo.

8. Gestión de excepciones y control de calidad

Antes de usar una recomendación para compras reales, el usuario debe validar la coherencia de los datos ingresados y revisar posibles excepciones. El sistema no debe utilizarse si los datos recientes son incompletos o no representan el comportamiento real del producto.

Situación	Riesgo	Acción recomendada
Consumos recientes atípicos	Predicción distorsionada por evento excepcional.	Revisar causa y validar manualmente.
Stock actual incorrecto	Compra sugerida puede ser errónea.	Actualizar inventario antes de calcular.
Producto sin histórico suficiente	Modelo puede no representar demanda real.	Aplicar regla de stock mínimo o juicio experto.
Cambio brusco de demanda	Mayor incertidumbre de pronóstico.	Aumentar supervisión y revisar stock de seguridad.
Modelo Random Forest no disponible	No se ejecuta comparación experimental.	Usar baseline y revisar repositorio técnico.

9. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad	Entrada que valida	Salida que aprueba
Usuario operativo	Ingresar datos y ejecutar recomendación.	Producto, consumos, stock actual.	Resultado preliminar.
Responsable de inventario	Validar coherencia y decidir acción.	Stock, demanda y criticidad.	Compra sugerida ajustada.
Administración / compras	Gestionar orden de compra.	Cantidad aprobada e inversión estimada.	Compra ejecutada.
Analista / mantenedor	Actualizar catálogo, modelo y documentación.	Datos, código, métricas.	Versión actualizada.

10. Reproducibilidad y mantenimiento

La reproducibilidad del prototipo depende de mantener actualizados los archivos del repositorio, las dependencias técnicas y el modelo serializado. Para ejecutar la aplicación localmente, se requiere clonar el repositorio, instalar dependencias y correr Streamlit.

10.1 Archivos mínimos del repositorio

- app.py
- requirements.txt
- runtime.txt
- modelo_rf_inventario_novapet.pkl
- README.md
- manual_usuario.md
- resultados/
- capturas_streamlit/
- notebooks/
- docs/

10.2 Comandos de ejecución local

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

10.3 Reglas de mantenimiento

- Actualizar catálogo de productos cuando cambien precios, categorías o productos críticos.
- Validar periódicamente calidad del Kardex antes de recalculer recomendaciones.

- Revisar métricas del modelo cuando se incorporen nuevos datos históricos.
- Mantener control de versiones en GitHub con commits descriptivos.
- Registrar cambios funcionales en README y manual de usuario.

11. Seguridad, ética y uso responsable

El prototipo utiliza datos operativos del Kardex y no requiere datos personales sensibles de clientes o pacientes para la predicción. Aun así, el sistema debe manejarse con criterios de confidencialidad, trazabilidad y uso responsable.

- El sistema no ejecuta compras automáticas.
- Toda recomendación debe ser revisada por un responsable humano.
- Los resultados dependen de la calidad de datos históricos ingresados.
- Las recomendaciones no reemplazan políticas internas de compras ni criterio profesional.
- Los datos y modelos deben mantenerse en repositorios autorizados y controlados.

12. Preguntas frecuentes

¿Por qué el modelo principal es un baseline?

Porque en la validación temporal fue el enfoque con mejor desempeño y mayor estabilidad. En este caso, el consumo reciente explicó gran parte de la demanda futura.

¿Por qué Random Forest sigue en la app?

Se mantiene como referencia experimental secundaria para comparación e interpretabilidad, aunque no reemplaza al baseline como motor operativo.

¿Puedo modificar el precio unitario?

En la versión actual el precio se autocompleta y permanece bloqueado para reducir errores. Si cambia un precio, debe actualizarse en el catálogo del código.

¿Qué ocurre si el producto no aparece en la lista?

Debe solicitarse su incorporación al catálogo. Si no tiene histórico suficiente, se recomienda gestionarlo con regla de stock mínimo hasta reunir datos.

¿Por qué los resultados son enteros?

Porque las compras e inventarios físicos se gestionan en unidades completas. El sistema redondea hacia arriba para reducir riesgo de quiebre.

13. Control de versiones

Versión	Fecha	Cambio principal	Responsable
1.0	09/05/2026	Emisión inicial del manual de usuario para entrega final del prototipo.	Equipo NovaPet IA

Fin del documento.